

3ª Avaliação de Probabilidade e Estatística - 2024/1
Prof. Dr. Alessandro José Queiroz Sarnaglia

Exercício 1. A resistência à ruptura de rebites de um fabricante possui valor médio de 7000 psi e variância de 160000 psi².

1. Qual é a probabilidade da resistência à ruptura média de uma amostra aleatória de 49 rebites estar acima de 7050? **Resp.:** 0,1908.
2. Se o tamanho da amostra fosse 121, e não 49, qual seria a probabilidade do item anterior? **Resp.:** 0,0846.

Exercício 2. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição de Rayleigh com fdp

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} \exp \left\{ -\frac{x^2}{2\theta} \right\}, \quad x > 0, \quad \theta > 0.$$

1. Encontre o $\hat{\theta}$, Estimador de Máxima Verossimilhança (EMV) de θ ; **Resp.:** $\hat{\theta} = \frac{1}{2n} \sum_i X_i^2$;
2. Encontre o vício $B(\hat{\theta})$ do EMV $\hat{\theta}$. *Dica: Encontre $E(X_i^2)$, lembrando que cada X_i também tem distribuição de Rayleigh e que a esperança da soma é a soma das esperanças.* **Resp.:** Mostrando que $E(X_i^2) = 2\theta$, vem que $E(\hat{\theta}) = \frac{1}{2n} \sum_i E(X_i^2) = \frac{1}{2n} \sum_i 2\theta = \frac{2n}{2n} \theta = \theta$. Logo $B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta = 0$.
3. Encontre a estimativa de máxima verossimilhança de θ a partir das $n = 10$ observações a seguir:

4,8	9,0	7,8	14,7	15,6
27,3	21,2	11,3	11,3	15,1

Resp.: $\hat{\theta} = 115,1225$.

Exercício 3. Um fabricante de aspirina afirma que os seus frascos de 25 unidades têm peso médio unitário (por comprimido) de 5 mg ou mais. Sendo possível assumir que o peso por comprimido segue distribuição normal, para testar a afirmação do fabricante, 25 comprimidos tirados de um lote bastante grande são pesados, resultando em um peso médio amostral unitário de 4,76 mg e uma variância amostral unitária de 0,16 mg².

1. Calcule o p -valor para testar as hipóteses apropriadas. **Resp.:** 0,003.
2. Utilizando o p -valor obtido acima e um nível de significância de 0,01, você rejeitaria H_0 ou não? Justifique. **Resp.:** Rejeitaria, pois p -valor = 0,003 < 0,01 = α .